План ОПС

POSTCODE CHALLENGE · ТРЕК «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ»

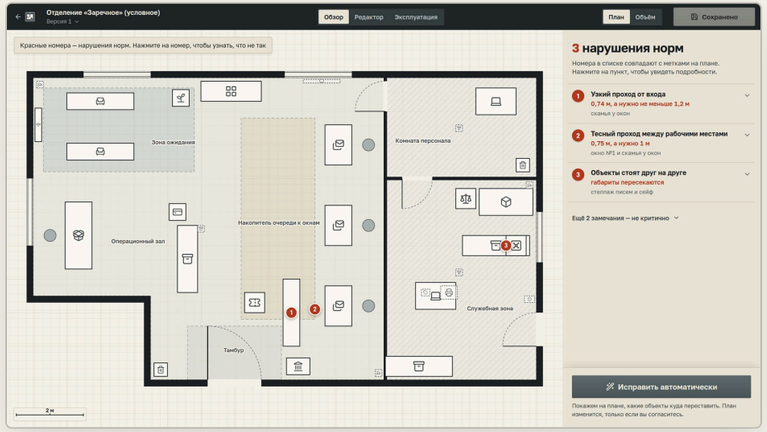
Цифровой план отделения, который сам проверяет себя по нормам

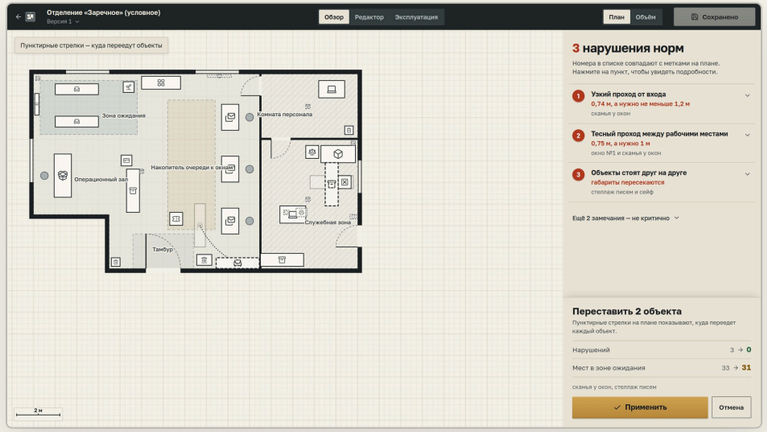
Редактор плана, инвентаризация, проверка по ВНТП 311-98 и СП 59.13330 со ссылкой на пункт, и ассистент, который переставляет оборудование и объясняет, почему именно так.

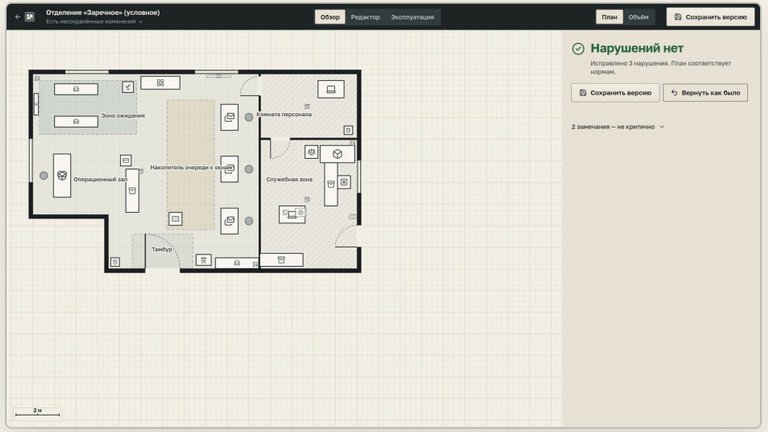
Команда «коломот» Артём Корсаков 2026

ГЛАВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Три нажатия от плана с нарушениями до исправленного







1 **Проверка.** Номера на плане совпадают с пунктами списка: что не так, сколько метров и где.

2 **Предложение.** Стрелки показывают, куда переедет каждый объект, и эффект до согласия.

3 **Применить.** План меняется только по кнопке, отмена — Ctrl+Z.

3 → 0

нарушений норм на демо-плане

0,74 → 1,29 м

самое узкое место на пути посетителя

10 с

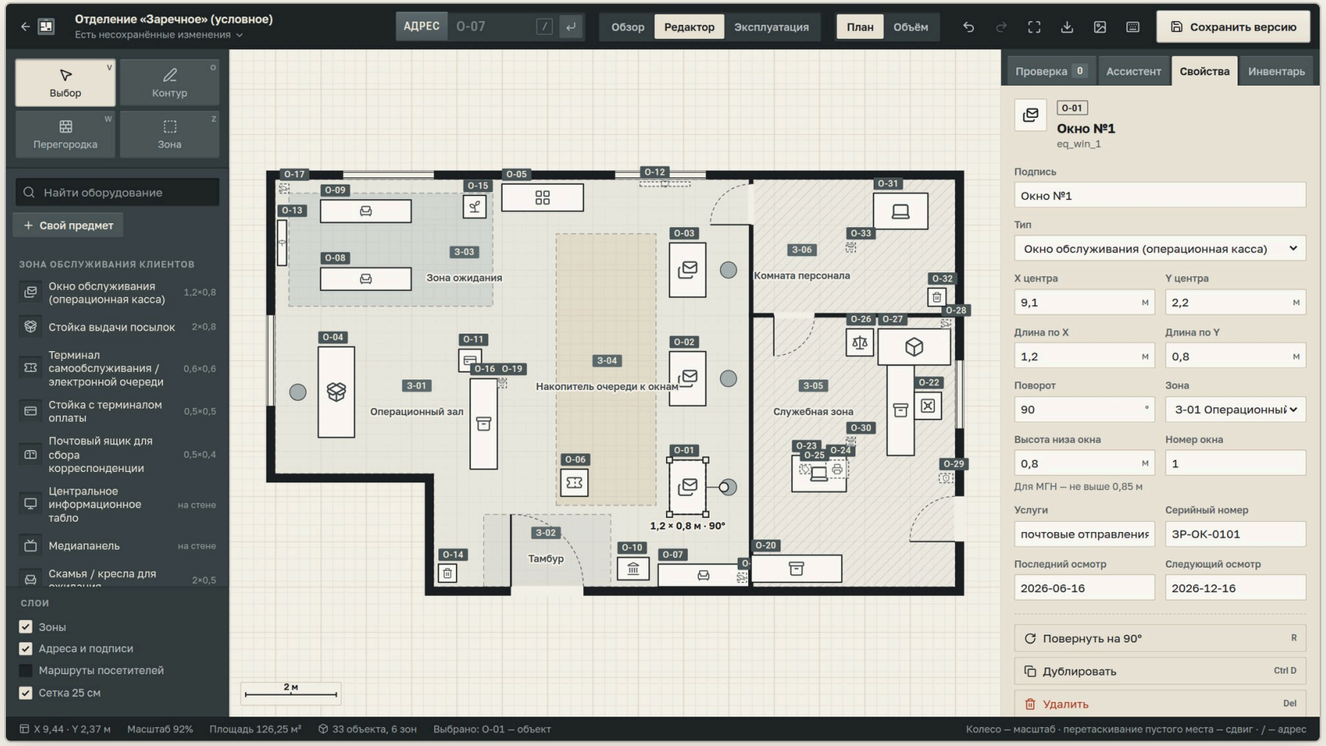
на подбор расстановки

2

перестановки вместо ручного перебора

КРИТЕРИЙ 1

2D-редактор 30 %



- **Помещение любой формы:** мастер по размерам, контур, перегородки, двери и окна прямо на плане
- **Объект прижимается к грани стены,** а не к её оси, и не заходит в толщу стены
- Перемещение, поворот, дублирование, удаление, **отмена и повтор** любой правки
- Слои, сетка, адреса объектов «О-07», поиск по адресу, горячие клавиши
- Свои типы оборудования и импорт чертежа в линиях

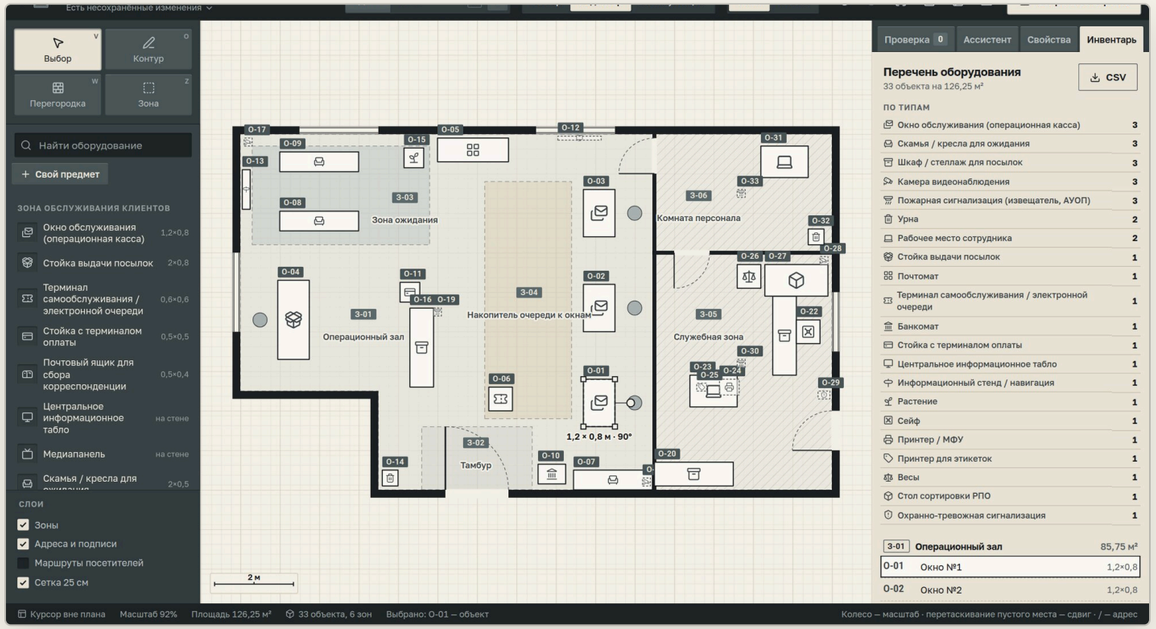
ОБЪЕКТОВ	ОТКРЫТИЕ	КАДР ПРИ ПЕРЕТАСКИВАНИИ
100	**0,13 с**	**16,7 мс**
300	**0,17 с**	**17,1 мс**
500	**0,15 с**	**17,5 мс · 60 кадров/с**

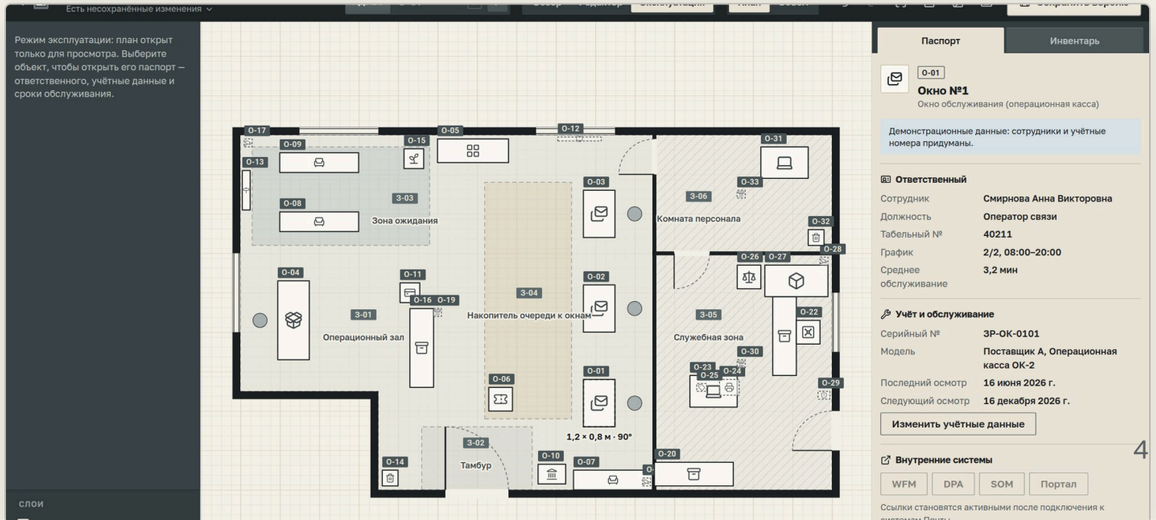
Замер в Chromium, окно 1440 × 900

КРИТЕРИЙ 2

Модель объектов, инвентаризация, справочники 20 %

- У каждого объекта **уникальный идентификатор,** тип, габариты, поворот, зона и атрибуты по схеме типа
- **Площади** помещения и зон, перечень оборудования, подсчёт по типам и по зонам, выгрузка в CSV
- **Справочники живут в самом плане:** тип «Стол сортировки РПО» добавлен без изменения кода — со своими размерами, зонами и высотой
- **Паспорт объекта:** ответственный сотрудник, инвентарный номер, модель, сроки осмотра — просроченные подсвечены
- Файл заказчика открывается без конвертации, незнакомые поля сохраняются как есть





33 объекта, 6 зон, 126,25 м² на демо-плане

КРИТЕРИЙ 4

Проверка плана: нормы с пунктом документа 15 %

НОРМА	ДОКУМЕНТ
Путь посетителя не уже 1,8 м (1,2 м с карманами)	СП 59, п. 6.2.1
Разворот кресла-коляски 1,4 м	СП 59, п. 6.1.8
Низ окна обслуживания до 0,85 м	СП 59, п. 8.1.7
Проход между рабочими местами 1 м	ВНТП 311-98, табл. 13
От стены до оборудования 0,8 м	ВНТП 311-98, табл. 13
15 м² клиентской зоны на окно	ВНТП 311-98, п. 3.9
Число окон по охвату населения	Приказ Минцифры № 538

12 нормативных правил и 7 проверок целостности. Ширина пути считается в метрах по геометрии свободной площади, а не «на глаз».

- Уникальность идентификаторов, объекты за стенами, пересечения
- Дверь не загорожена, место сотрудника за стойкой свободно
- Связь объекта с зоной и **зона по справочнику типа**
- Сохранение версиями: план открывается снова ровно таким, каким сохранён, прежние версии доступны

Каждое правило можно отключить; перечень с точными значениями — в research/normatives.md

КРИТЕРИЙ 3

Ассистент: что изменить, почему и что будет 20 %

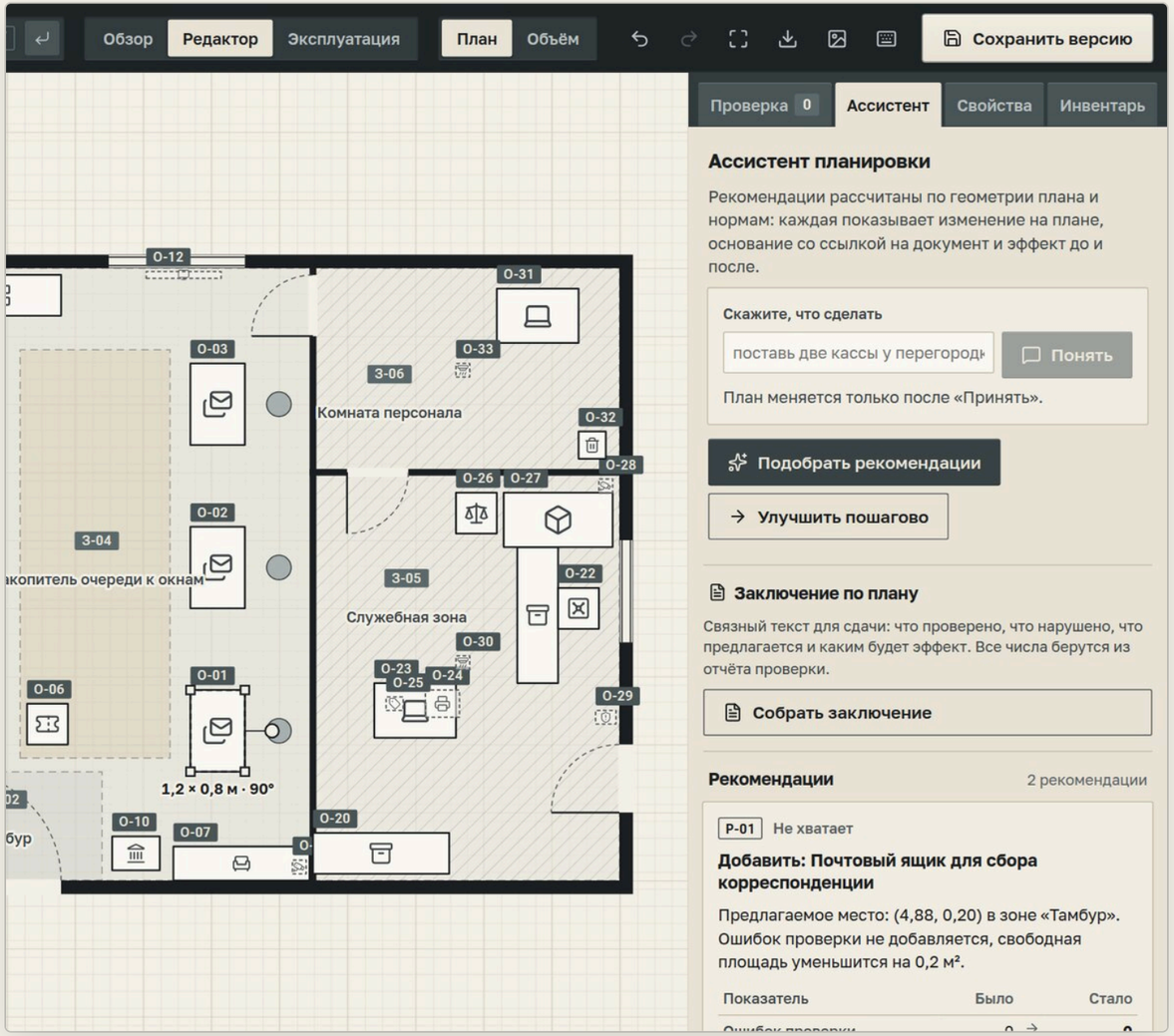
Перебор допустимых мест по геометрии и справочнику

Проверка каждого варианта теми же правилами

Оценка одной величиной: нормы, проход, места, путь

Объяснение со ссылкой на пункт и цифрами до и после

- Место для нового окна, рабочего места или стеллажа
- Недостающее и лишнее оборудование по «Перечню оборудования ОПС»
- Влияние на свободную площадь и инвентаризацию
- **Допущения названы явно,** а за решение отвечает человек: план не меняется без «Применить»
- Команды словами: «поставь две кассы у перегородки»



Работает без внешних сервисов и ключей

ГДЕ ЗДЕСЬ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Своя обученная модель выбирает, какие места проверять

Полная проверка варианта дорогая, поэтому проверяется только верхушка списка. Порядок задаёт градиентный бустинг, обученный на 239 267 позициях, которые сервис разметил сам. Голов две: «пройдёт ли место проверку» и «насколько хорошей будет расстановка».

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ	ПРОИГРЫШ ЛУЧШЕМУ МЕСТУ	ЛУЧШЕЕ В ПЕРВЫХ 10
Без модели	4,54	0,70
Одна голова	2,79	0,72
Две головы	2,50	0,73

0,975

площадь под ROC на помещениях, которых модель не видела

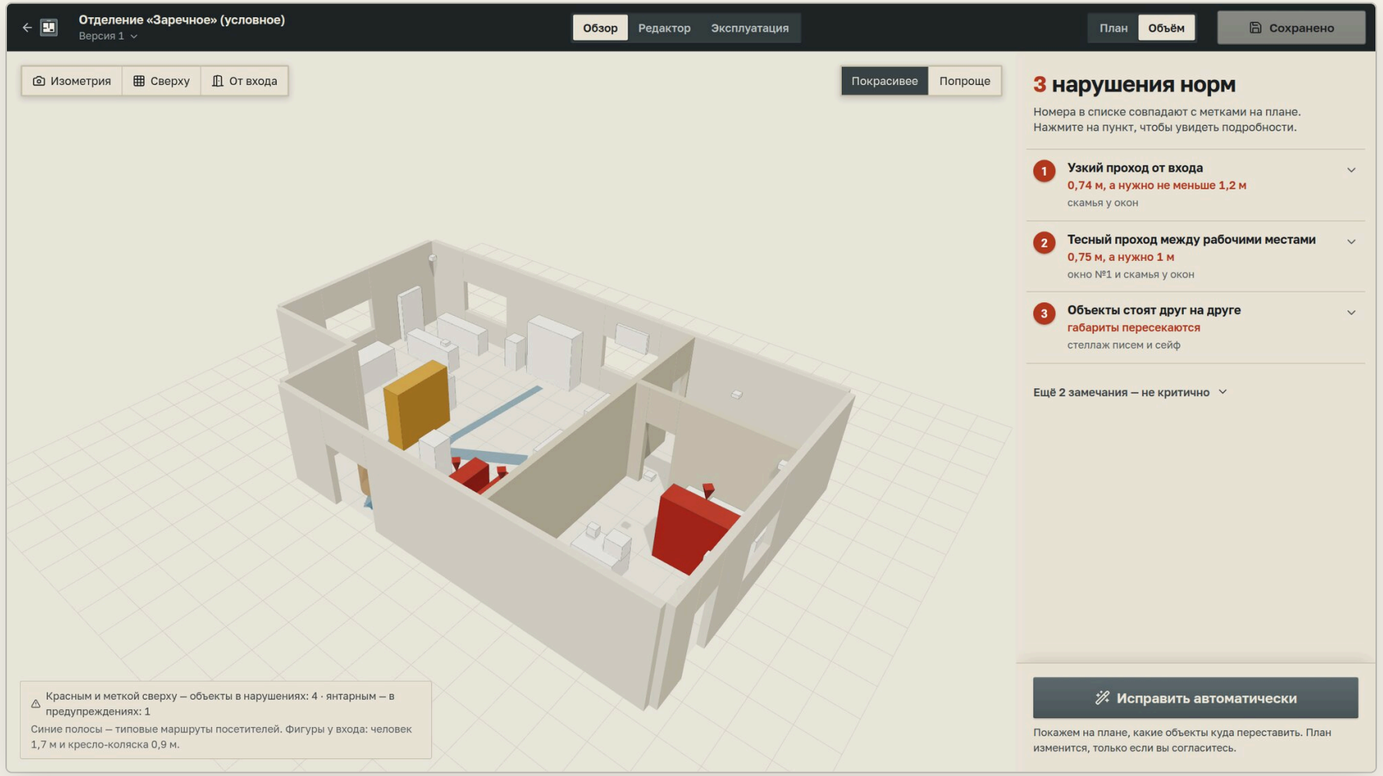
32 → 17 с

на плане заказчика: без модели остаётся 1 нарушение, с моделью — 0

Без библиотек машинного обучения: деревья лежат в JSON, обход написан в сервисе

КРИТЕРИЙ 6

Упрощённое 3D из текущего плана 5 %



- Строится из того же плана: **правка в 2D сразу видна в объёме**
- Высоты из справочника, у настенного — высота подвеса
- Стены с проёмами и перемычками над дверями
- Ошибки — красным и меткой, предупреждения — янтарным
- Маршруты посетителей и фигуры для масштаба: человек 1,7 м и кресло-коляска 0,9 м
- Два качества: «покрасивее» и «попроще» — на слабой машине сервис переключается сам

Ракурсы «Изометрия», «Сверху», «От входа» — одним нажатием

КРИТЕРИЙ 5

Запуск одной командой 10 %

```
docker compose up -d --build
# сайт, API и документация —
http://localhost:8000
```

- Одна служба отдаёт и сайт, и API: одна ссылка, один процесс
- Хранилище — PostgreSQL или SQLite, выбирается переменной
- «Открыть пример» загружает демо-отделение без подготовки
- README: сценарий проверки, форматы, объём данных, ограничения

137

автоматических тестов: 103 на сервере, включая хранилище на PostgreSQL, и 34 на клиенте

MIT · BSD · Apache

лицензии всех зависимостей

plan-ops.onrender.com

работающий сервис, вход без регистрации

Архив демо-проекта — docs/demo-zarechnoe.zip в репозитории, видео — docs/plan-ops-demo.mp4

ЧЕСТНО О ГРАНИЦАХ

Ограничения и следующий шаг

Сейчас

- Помещение одноэтажное, лестницы и перепады уровней не моделируются
- Ассистент переставляет оборудование, но не меняет стены и зоны
- Путь посетителя — по свободной площади, без людей в очереди
- Импорт — только чертежи в линиях, не фотографии

Дальше

- Связь паспортов с учётными системами: WFM, SOM, мониторинг — поля уже в модели
- Очередь по данным терминала: реальная нагрузка вместо среднего потока
- Обучение модели на планах действующих отделений
- Согласование: заключение и версии плана — в документ для подписи

ПЛАН ОПС

Открыть пример, нажать «Исправить автоматически», посмотреть, почему

Сервис	plan-ops.onrender.com
Код	git.codenrock.com/codenrock/khakaton-postcode-challenge-ot-pochtatekha/kolomot/tsifrovoy-dvoynik-otdeleniya-pochty-rossii
Команда	«коломот» · Артём Корсаков